

TD 1 — Calculs sur un qubit

Du formalisme au premier circuit quantique

Enseignante : Mme DRAME

Rappels utiles. $|0\rangle$ = colonne $(1, 0)$ et $|1\rangle$ = colonne $(0, 1)$. Un état s'écrit $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ avec $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.

$P(0) = |\alpha|^2$ et $P(1) = |\beta|^2$. $|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$ et $|-\rangle = (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}$.

$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ · $Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ · $H = (1/\sqrt{2})\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ · $S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}$

Partie	Contenu	Modalité	Durée
A	Calculs sur un qubit	papier, individuel	40 min
B	Circuits et simulation	machine, individuel	40 min
C	Un générateur aléatoire	machine, binômes	30 min

1. Calculs sur un qubit

A.1 Normalisation

Pour chacun des vecteurs suivants, dire s'il décrit un état quantique valide. Sinon, le normaliser et identifier l'état obtenu.

- $(1/2)|0\rangle + (1/2)|1\rangle$
- $(3/5)|0\rangle + (4/5)|1\rangle$
- $(1/\sqrt{2})|0\rangle - (1/\sqrt{2})|1\rangle$
- $(1/\sqrt{2})|0\rangle + (i/\sqrt{2})|1\rangle$

Réponse

A.2 Probabilités de mesure

Calculer $P(0)$ et $P(1)$, puis vérifier que la somme vaut 1.

- $|\psi_1\rangle = 0,6|0\rangle + 0,8|1\rangle$
- $|\psi_2\rangle = (\sqrt{3}/2)|0\rangle - (1/2)|1\rangle$

Question. Comparer $|\psi_2\rangle$ avec $(\sqrt{3}/2)|0\rangle + (1/2)|1\rangle$. Les probabilités diffèrent-elles ? Les états diffèrent-ils ?

Réponse

A.3 Action des portes

On pose $|\psi\rangle = 0,6 |0\rangle + 0,8 |1\rangle$. Calculer, en détaillant le produit matrice-vecteur : $X|\psi\rangle$, $Z|\psi\rangle$, $H|0\rangle$, puis $H|\psi\rangle$ (amplitudes à trois décimales, avec vérification de la normalisation).

Question. Que vaut $P(0)$ pour $H|\psi\rangle$? Ce résultat correspond-il à ce que vous attendiez de la porte H ?

Réponse

A.4 Simplification de circuits

Chaque suite est appliquée de gauche à droite. Réduire à une seule porte, ou à l'identité I .

N°	Suite	Résultat	Justification
1	H H		
2	S S		
3	T T T T		
4	H Z H		
5	X Z X		

Question. Pour la ligne 5, comparer le résultat avec la porte Z . Que conclure quant à l'opération physique réalisée ?

Réponse

A.5 Distinguer deux états

Une source produit soit $|+\rangle$, soit $|-\rangle$, sans qu'on sache lequel.

1. Que donne une mesure directe ? La situation change-t-elle si l'on répète un très grand nombre de fois ?
2. Proposer un circuit permettant de trancher avec certitude, et le justifier.
3. Combien de mesures faut-il, dans le cas idéal ?

Réponse

2. Circuits et simulation

Méthode imposée. Pour chaque exercice : 1. prédire 2. calculer 3. construire 4. simuler 5. comparer 6. interpréter.

Un circuit contenant une mesure n'a plus de vecteur d'état lisible : garder deux versions de chaque circuit, avec et sans mesure.

B.1 Le circuit de référence



Construire ce circuit, l'exécuter 1 000 fois, relever les effectifs.

1. Exécuter trois fois de suite. Les résultats sont-ils identiques ? Pourquoi ?
2. Relancer avec 10, 100, puis 10 000 exécutions. Que devient l'écart au 50/50 ?
3. Calculer l'écart-type théorique du nombre de zéros pour 1 000 exécutions. Vos observations sont-elles compatibles ?

Réponse

B.2 Vérifier les calculs de la partie A

Reprendre les résultats de A.3 et les vérifier numériquement.

1. Les amplitudes obtenues correspondent-elles à vos calculs ?
2. Vérifier que Z ne modifie aucune probabilité de mesure.
3. Peut-on en conclure que Z ne fait rien ? *Ne répondre qu'après B.3.*

Réponse

B.3 Rendre la phase observable (exercice central)



Circuit C_1 — H puis H

Circuit C_2 — H puis Z puis H

Circuit	Portes	Résultat prédit	Résultat observé
C_1	H, H		
C_2	H, Z, H		

Consigne. Remplir la colonne « prédit » *avant* toute exécution. La prédiction est présentée à l'enseignante avant le lancement de la simulation.

1. Implémenter les deux circuits, 1 000 exécutions chacun, compléter la colonne « observé ».
2. Examiner l'état intermédiaire des deux circuits, avant le second H. Les probabilités diffèrent-elles à ce stade ?
3. La porte Z ne change aucune probabilité si l'on mesure aussitôt. Comment expliquer alors la différence entre C_1 et C_2 ?

Réponse

B.4 Construire un état imposé

Sans fonction d'initialisation directe, construire à partir de $|0\rangle$:

État visé	Portes utilisées	Vérification
$ -\rangle$		
$ +i\rangle = (0\rangle + i 1\rangle)/\sqrt{2}$		
$ 1\rangle$, avec seulement H et Z		

Question. Le troisième cas réutilise une identité de la partie A. Laquelle ?

Réponse

3. Étude de cas : un générateur aléatoire

Situation. Un fournisseur commercialise un générateur de nombres aléatoires fondé sur la mesure d'un qubit. Il affirme que sa sortie est « véritablement aléatoire, contrairement aux générateurs logiciels ».

Mission. Reproduire ce générateur, tester sa sortie, et rédiger un avis argumenté sur cette affirmation.

C.1 Construction

À partir du circuit de B.1, produire une suite de 1 000 bits. Le circuit doit être exécuté de manière que chaque résultat individuel soit conservé, et non seulement les effectifs agrégés.

C.2 Étude statistique

Soumettre la suite obtenue aux quatre tests suivants.

1. Compter les zéros et les uns, puis représenter la distribution.
2. Calculer la statistique du χ^2 définie ci-dessous, pour tester l'hypothèse d'équilibre.
3. Produire 1 000 bits avec le générateur pseudo-aléatoire du langage, et appliquer exactement le même test.
4. Relever, dans chaque suite, la plus longue série de bits identiques.

$$\chi^2 = (n_0 - 500)^2 / 500 + (n_1 - 500)^2 / 500$$

La valeur critique au seuil de 5 %, pour 1 degré de liberté, vaut 3,84.

Test	Générateur quantique	Générateur logiciel
Effectifs n_0 / n_1		
Statistique du χ^2		
Conclusion au seuil de 5 %		
Plus longue série identique		

C.3 Avis argumenté

« Vos tests permettent-ils de départager le générateur quantique du générateur logiciel ? Si non, sur quel autre argument repose l'affirmation du fournisseur et cet argument reste-t-il valable pour la simulation que vous venez d'utiliser ? »

Avant de conclure, vérifier ce que produit le simulateur lorsqu'on lui impose deux fois la même graine d'initialisation. L'observation est déterminante pour la troisième partie de la réponse.

Réponse
